

KC桌面——外资精译

MS：太空，将SpaceX纳入太空60指数-美国太空价值链图谱

太空60指数是一份涵盖太空价值链上从原材料到发射及卫星运营商的多元化公开交易企业名单。我们将SpaceX纳入其中，它是该指数中垂直整合程度最高、如今规模最大的成分股。同时新增的还有HawkEye 360、Applied Aerospace和Satellogic。

太空60指数最新（也是最大）成员：SpaceX (SPCX)：我们近期首次覆盖SpaceX (SPCX.O)，这反映了我们对其是一家独特的“X of 1”企业的看法——该公司在太空、连接和人工智能领域大规模地将能量转化为智能。SpaceX无论是按发射次数还是入轨质量计算，都是迄今为止全球最大的轨道发射服务商，截至2026年3月已完成约650次轨道发射，绝大多数使用经过回收的猎鹰助推器，据报告任务成功率达99%；该公司还正在向星舰过渡，这是一种完全可重复使用的运载器，有效载荷能力是猎鹰9号的四倍多，我们预计到2030年其发射成本将降至约500美元/公斤，到2040年将低于150美元/公斤。

该公司的星链星座同样是有史以来最大的卫星网络，拥有超过10,000颗在轨运行卫星（约占所有在轨可机动卫星的75%），为160多个国家/地区的约1,200万宽带用户提供服务，此外还有一项新兴的直接连接手机的星链移动服务，每月已覆盖约740万独立设备。我们认为这种发射与卫星领域的统治地位，是其快速扩展的人工智能基础设施业务（地面计算，最终是轨道计算）的基础，支撑了我们对2026年450亿美元、2030年3,190亿美元、2040年3.3万亿美元的基本情境营收预测，但鉴于我们预计到2031年每年约3,000亿美元的资本支出，这也伴随着重大的执行、融资和监管不确定性。

- 详见我们的SpaceX首次覆盖报告：SpaceX：人工智能的终极前沿；首次覆盖给予超配评级

除SPCX外，我们还新增以下公司进入太空60指数

- HawkEye 360 (HAWK - 由Kristine Liwag覆盖)：HawkEye 360是一家基于太空的信号情报公司。它是目前唯一一家大规模提供非机密射频数据太空采集与分析的公司。HAWK的技术可应用于多种场景，包括海事、防空、导航干扰检测和通信监控。其数据分析层为其终端市场提供了差异化的情报，创造了对其产品的强劲需求。我们看好该公司已经实现盈利，这相对于其他早期阶段的公开交易太空同行是一个显著优势。

太空技术：公司情况更新

具有吸引力的阶段。我们的航空航天与国防团队认为当前报价有上行空间，近期首次覆盖给予超配评级，不确定性回报比约为3.5。

- 详见首次覆盖报告：HawkEye 360 Inc：从太空追踪无形之物，首次覆盖给予超配评级

- Applied Aerospace & Defense (AADX - 由Kristine Liwag覆盖)：Applied Aerospace & Defense是一家先进设计、工程和制造公司，为国防和太空终端市场生产广泛的组件和子系统。AADX拥有超过2,250种产品组合，涵盖飞机结构、导弹弹体、起落架、雷达罩等，其基础是在材料科学和知识产权驱动的先进制造工艺方面的深厚专长。这些工艺和专有技术，加上公司约150万平方英尺的生产面积，使AADX成为传统国防主承包商和新兴国防科技企业（如新主承包商）的首选供应商。我们认为AADX是参与更广泛国防上行周期的一种方式，但与一家近期合并的公司相关的早期不确定性抑制了前景。我们的航空航天与国防团队认为不确定性回报平衡，近期首次覆盖给予等权重评级。

- 详见首次覆盖报告：Applied Aerospace & Defense Inc：国防动能，“证明给我看”的执行力；首次覆盖给予等权重评级

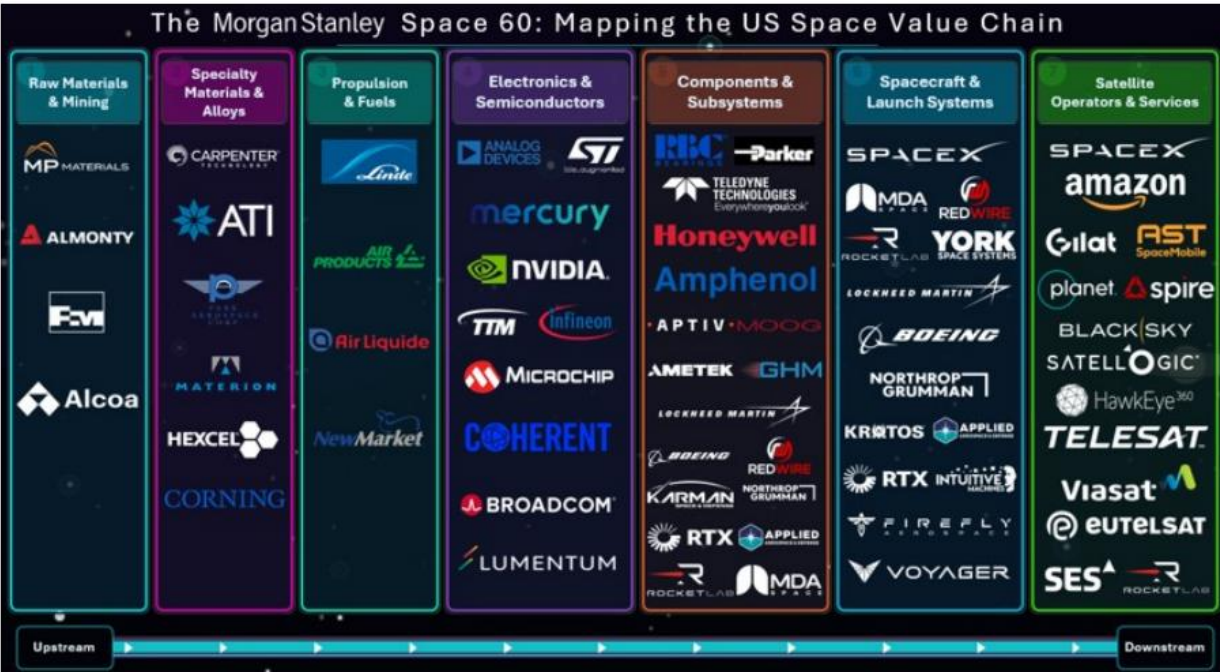
- Satellogic (SATL - 未覆盖)：Satellogic是一家垂直整合的地球观测公司，设计、制造并运营高分辨率成像卫星星座，向政府、国防和商业客户销售图像、持续监测订阅服务、星座容量以及完整的卫星系统。截至2026年3月31日，该公司在轨卫星18颗，其中16颗在轨运行，能够提供频繁的重访和分辨率高达50厘米的图像。该公司还在开发其人工智能驱动的Merlin星座，首次发射目标定于2026年10月，最终设计目标是每天以一米分辨率重新绘制整个地球。

移除Qorvo (QRVO - 由Joe Moore覆盖)、Iridium (IRDM - 由Justin Lang覆盖)、Globalstar (GSAT - 未覆盖)和Teck Resources (TECK - 由Carlos de Alba覆盖)，原因是待完成的并购交易。我们移除Qorvo，该公司于2025年10月同意被Skyworks Solutions以现金加公司交易方式收购，预计于2026年底前完成；移除Iridium，该公司于2026年6月28日同意被Rocket Lab以约80亿美元现金加公司交易方式收购；移除Globalstar，该公司于2026年4月13日同意被亚马逊以约116亿美元收购；移除Teck Resources，该公司于2025年9月同意与英美资源集团进行全公司对等合并，若完成，将组建Anglo Teck，这是一家总部位于加拿大、主要专注于铜和其他关键矿产的全球矿业公司。

注：与我们的“人形机器人100”指数类似，太空60指数旨在成为一份动态的、非详尽的公开交易公司名单，这些公司对不断发展的太空宏观环境具有重大敞口。成分股可能会根据多种因素不时增减，包括公司业务组合或主题相关性的变化、其太空相关收入或运营的重要性、市值和交易流动性、是否有流动性良好的美国上市标的或美国存托凭证、待完成的并购等公司行为，以及避免在任何单一行业子类别中出现过度集中的需要。被纳入或移。

如需获取包含关键财务数据和理由的太空60指数底层Excel文件，请联系您的MS代表。

图表1：MS太空60指数



图表 1

来源：公司网站，MS

延伸阅读：公司情况更新

- 太空：太空60指数：最终前沿的铲子与铁锹（2026年4月12日）
- SpaceX：人工智能的终极前沿；首次覆盖给予超配评级
- 科技字节：太空技术 – 轨道计算（2026年7月7日）
- 物理人工智能：MS机器人年鉴（2025年12月7日）

- 机器人技术：机器人年鉴（第5卷）：太空与国防（2025年12月18日）
- 太空：SpaceX：准备发射（2024年4月7日）
- 太空：太空金属：支撑太空宏观环境的关键矿产（2026年3月15日）

33Space 60 名单摘要

MS Space 60。Space 60是一份涵盖整个价值链的公开上市太空赋能企业综合名单，从原材料生产商、零部件制造商到运营商本身。由于涉及的公司数量庞大，名单中的绝大多数公司主要限于在美国有大量业务的企业。我们还限制了任何特定子类别中的公司数量，以创建一份跨领域更具代表性的名单。

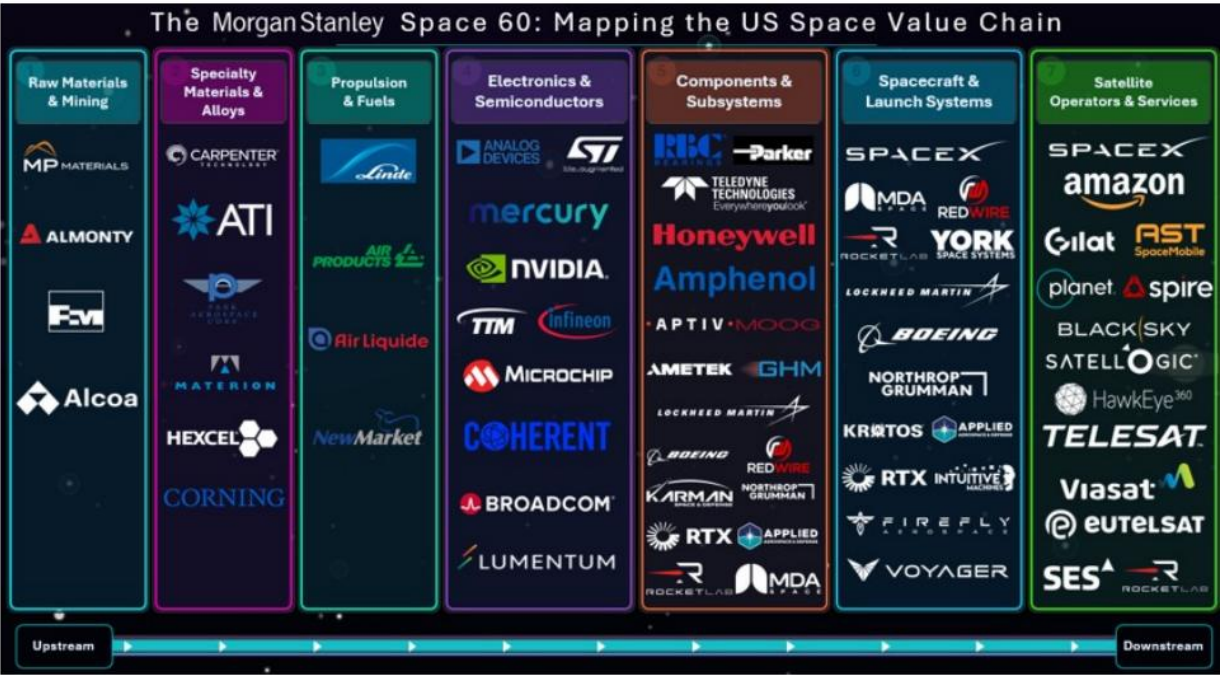
我们将名单分为7个主要类别：在本报告中，我们还在每个类别部分中附有简短入门介绍，概述支撑太空宏观环境的关键进展和技术。

- 原材料与采矿：从地下提取关键投入品以制造太空硬件的公司。
- 特种材料与合金：设计高性能材料以承受极端高温、应力和辐射的公司。
- 推进系统与燃料：为发射系统或太空推进提供重要气体或液体燃料的供应商。
- 电子与半导体：生产太空级半导体和电子产品的公司，这些产品可在恶劣的轨道环境中实现计算、通信和控制。
- 组件与子系统：制造关键组件（从传感器套件到流体阀门/泵再到结构件）以维持航天器运行的公司。
- 航天器与发射系统：设计、建造和/或发射完整航天器的公司。
- 卫星运营商与服务：运营卫星星座和地面基础设施，将太空与地球之间的数据、连接和通信商业化的公司。

注：与我们的Humanoid 100类似，这旨在成为一份不断演变的“开源”名单，随着行业格局的变化而增减公司。我们选择排除大量公司，要么是为了避免在某个子类别中过度集中，要么是由于规模较小、缺乏实质性或缺乏流动性ADR（如果是国际公司）。

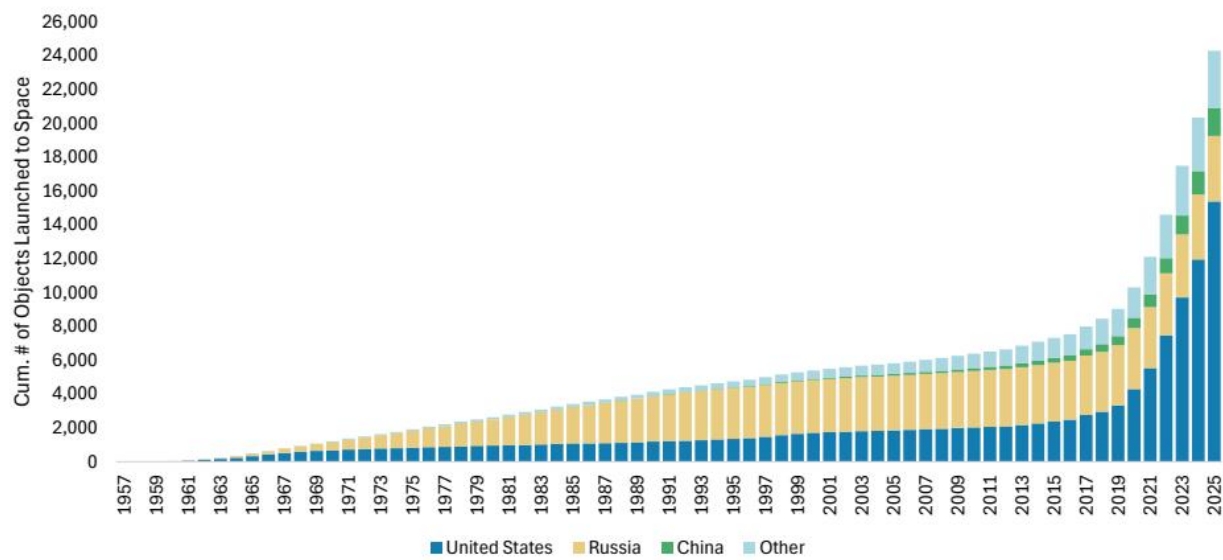
如需获取包含关键财务数据和理由的Space 60基础Excel文件，请联系您的MS代表。

图表2：MS Space 60



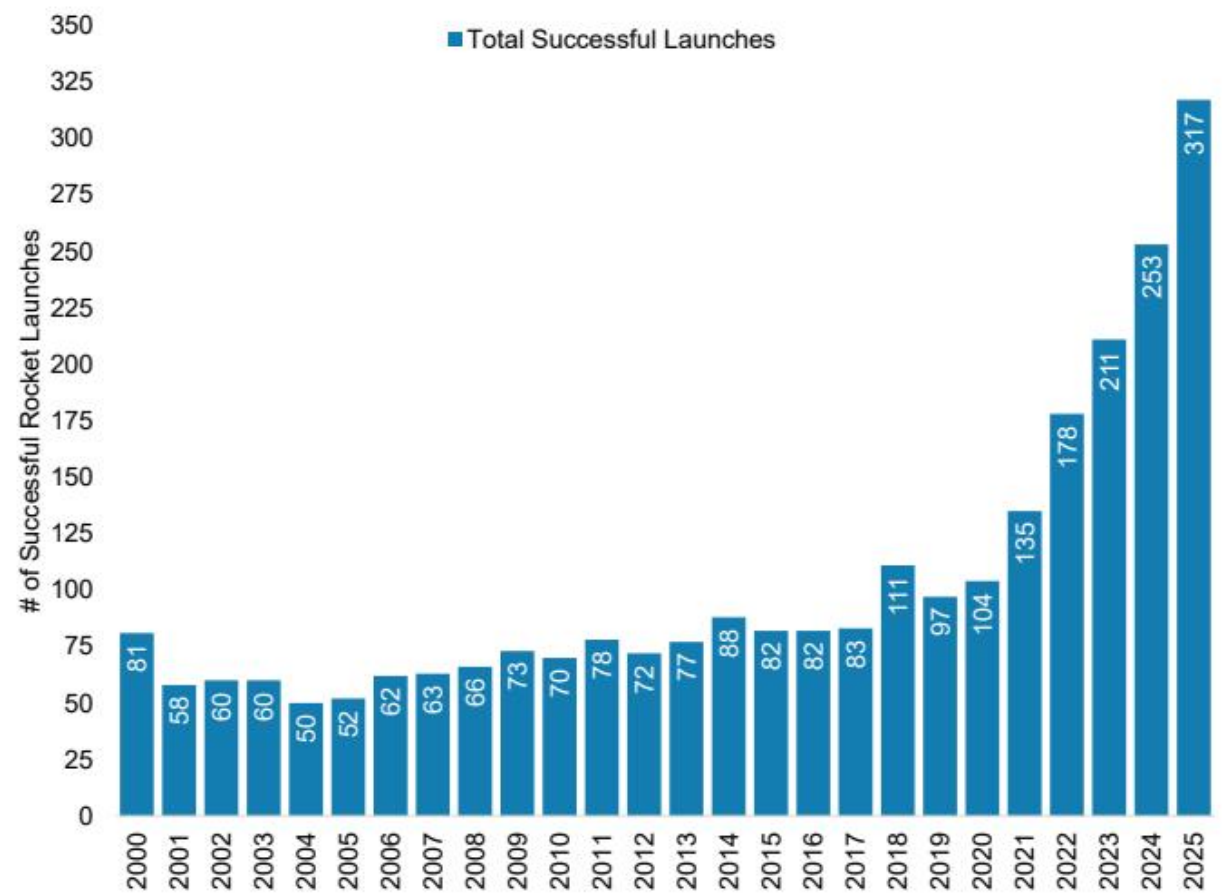
图表 2

来源：公司网站，MS



图表 3

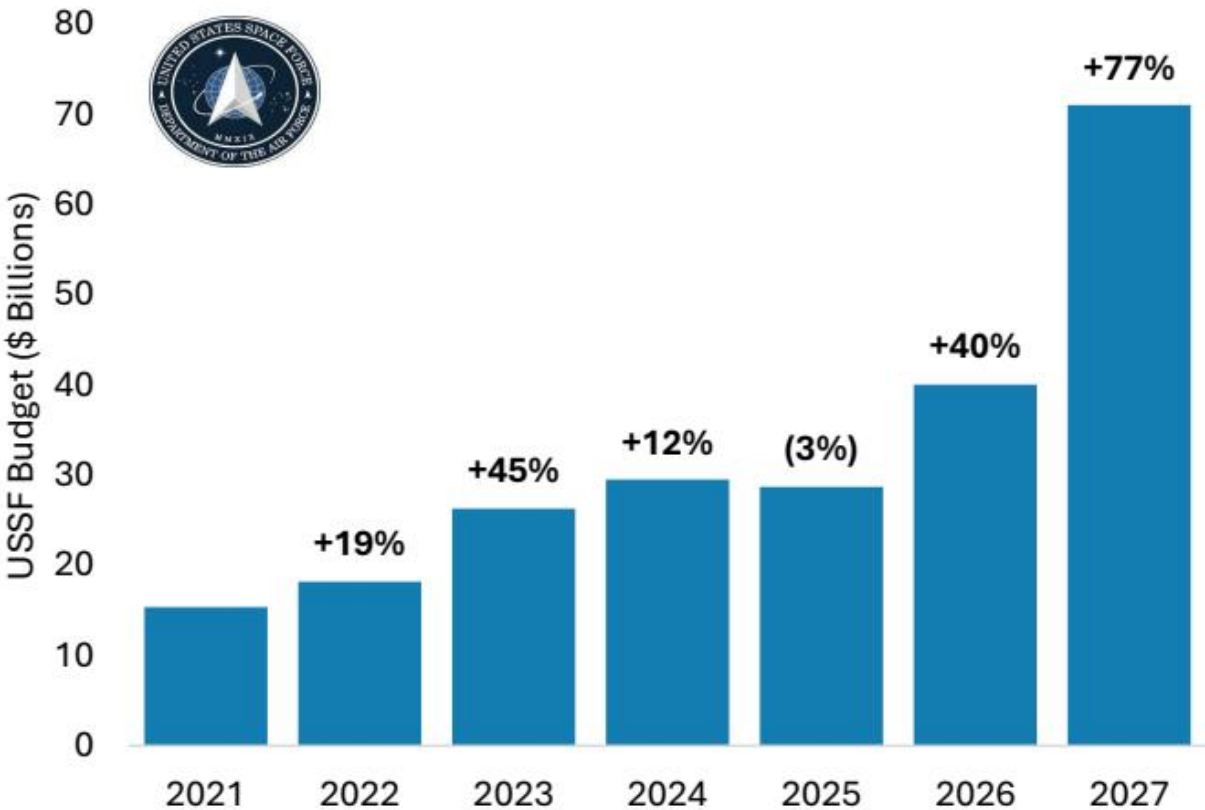
来源：联合国外层空间事务厅（UNOOSA）， MS



图表 4

来源：Space Stats， MS

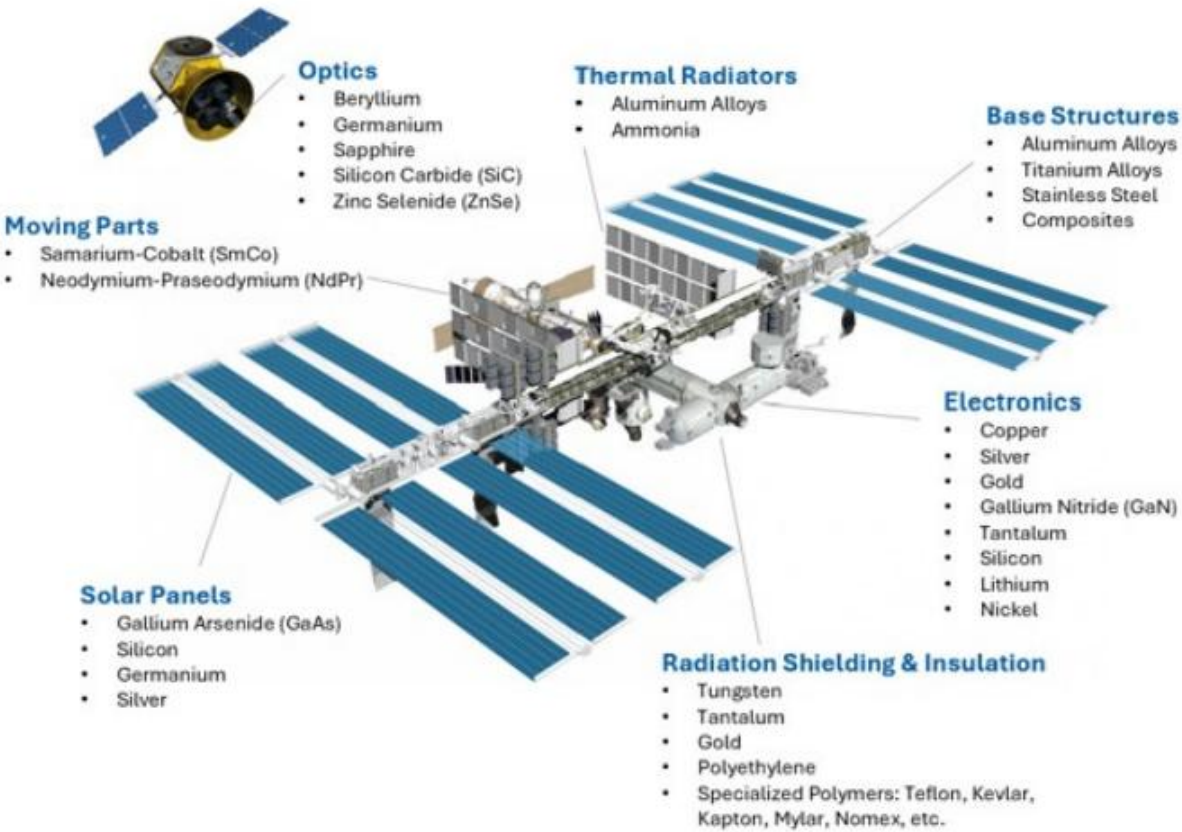
图表5：美国太空军预算：根据4月3日提出的美国国防预算， 太空军资金增至710亿美元， 同比增长77%。



图表 5

来源：美国太空军/战争部，MS

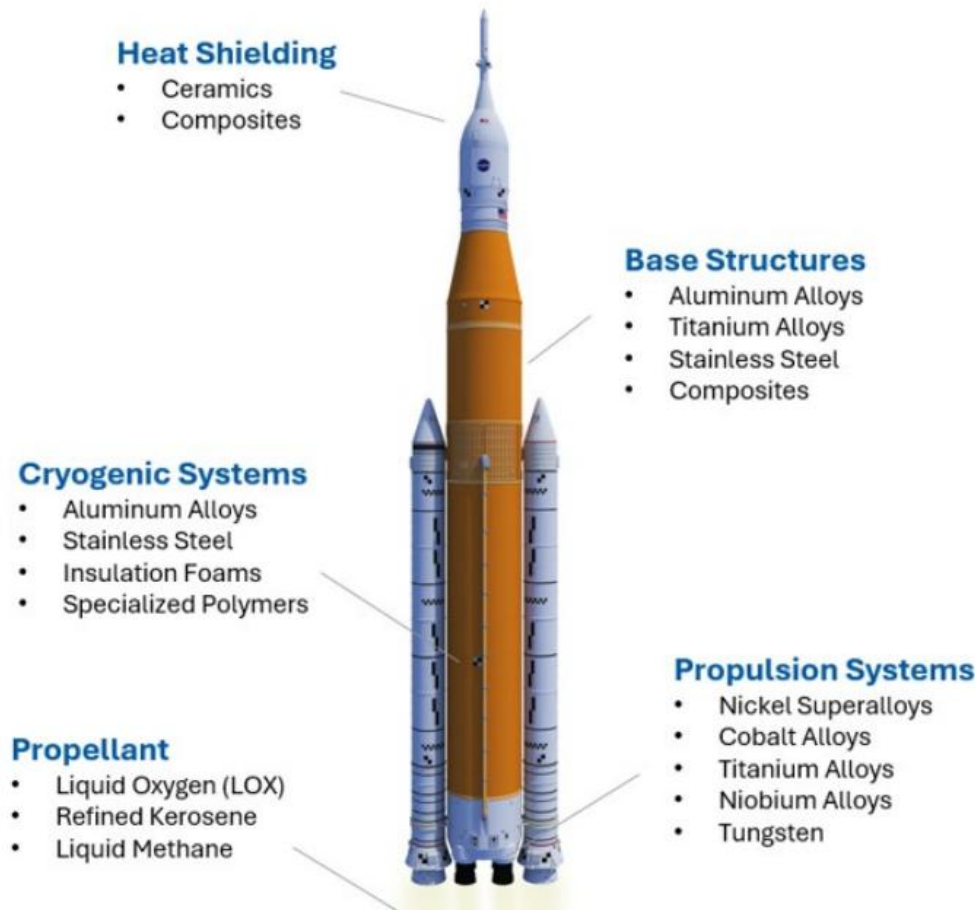
图表6：关键材料：卫星（以ISS为主要视觉参考，但旨在通用）



图表 6

注：旨在作为高层概述。并非全面示意图。来源：公司数据，NASA，MS

图表7：关键材料：运载火箭（以SLS为主要视觉参考，但旨在通用）



图表 7

注：旨在作为高层概述。并非全面示意图。来源：公司数据，NASA，MS

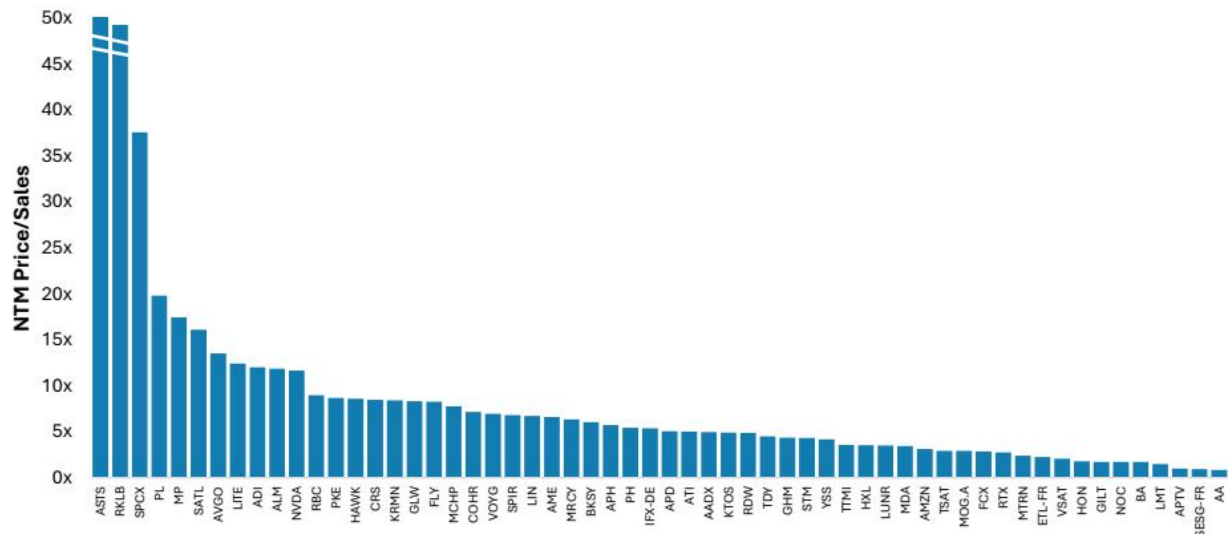
名单详情与估值

图表8：Space 60：公司与关键详情

MS Space 60：映射太空价值链

注：市场数据截至2026年7月9日。来源：公司数据，FactSet，MS

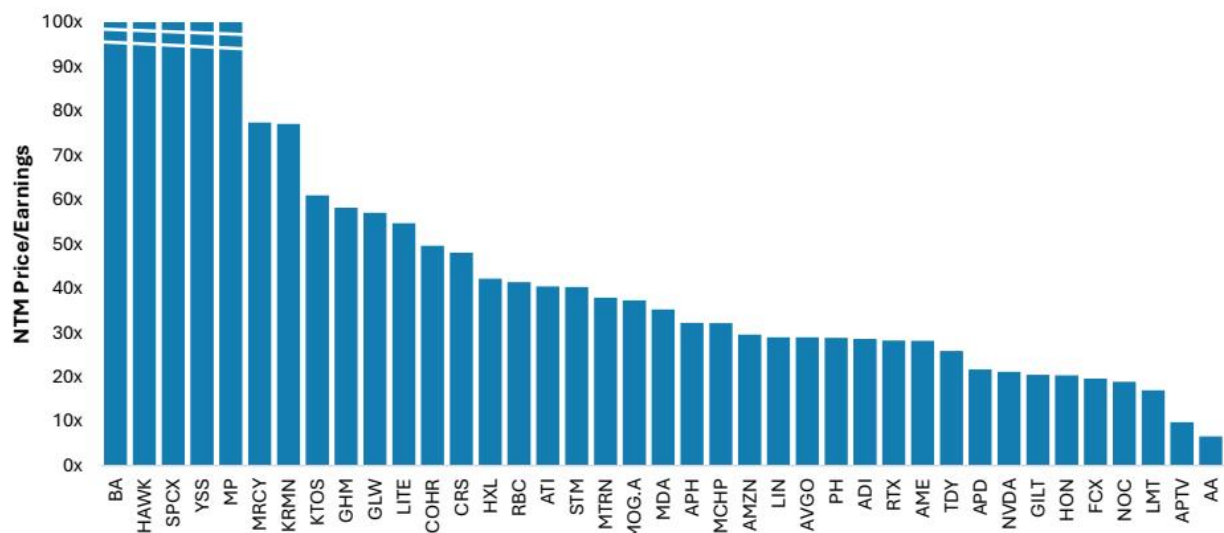
图表9：Space 60 未来12个月市销率



图表 8

来源：FactSet一致预期，MS 注：NEU和AI-FR的一致预期不可用。ASTS = 123倍。截至2026年7月9日。

图表10：Space 60 未来12个月市盈率（如有）



图表 9

注：BA = 726倍；MP = 180倍；SPCX = 379倍；YSS = 318倍；HAWK = 381倍。截至2026年7月9日。

来源：FactSet一致预期，MS

原材料与采矿

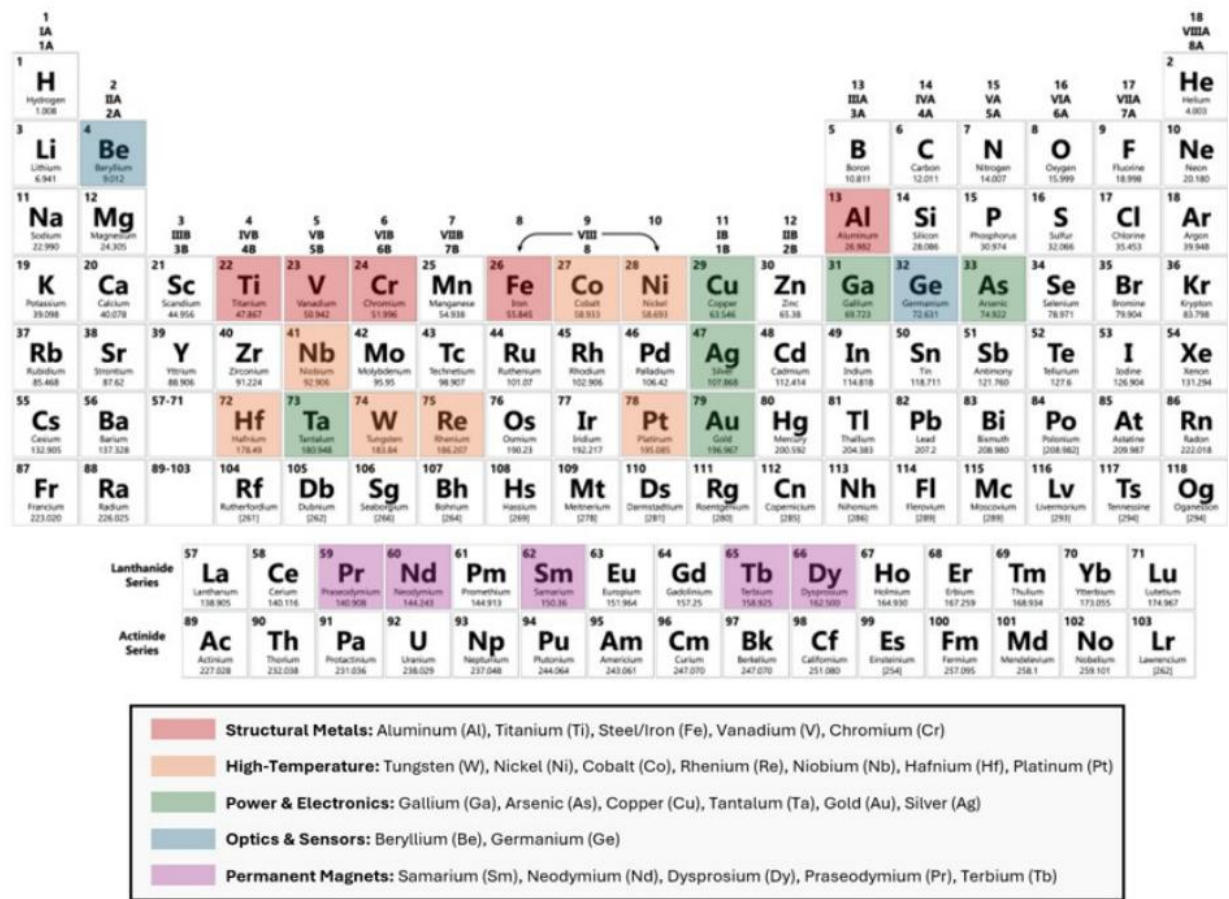
概述：公司情况更新

所有太空硬件都始于地面。一颗卫星可能在结构、动力、热控和通信系统中使用数十种特种金属。虽然在全球金属总需求背景下，太空相关需求规模不大，但航天器依赖于高度专业化的材料和合金，这些材料和合金经过工程改造以承受极端高温、应力和辐射——成本往往达到每吨数万美元或更高。对于其中许多金属，生产集中在单一国家，运营复杂，对环境或毒理学具有挑战性，和/或受到自然稀缺性的根本制约。

美国对关键矿产的进口依赖仍接近30年高位，仅中国一国就占稀土矿产量的约60%，在钨、镓和锗等矿产中则占80-90%或更多（根据USGS）。这些投入品的供应中断可能延迟整个价值链的制造时间表。

- 更多详情请参见：太空金属：支撑太空宏观环境的关键矿产（2026年3月15日）

图表11：关键太空金属



图表 10

来源：Shutterstock，MS

图表12：关键太空金属——按敏感性排名（MS假设）

来源：MS

关键公司：公司情况更新

- MP Materials（MP - 由Carlos de Alba覆盖）：MP Materials是一家总部位于美国的稀土磁材生产商，运营着美国唯一规模化稀土矿和加工设施，间接涉足对卫星和制导系统至关重要的航空航天与国防供应链。该公司在加利福尼亚州运营Mountain Pass设施，这是北美唯一规模化稀土开采和加工基地，并在德克萨斯州沃斯堡的Independence工厂生产稀土磁材。
- Almonty Industries（ALM - 未覆盖）：Almonty Industries是一家领先的非中国钨生产商，运营着韩国Sangdong矿，该矿于2025年12月开始商业开采，满产时预计供应全球非中国钨产量的80%以上。钨是已知密度最大、熔点最高的金属之一（3422 °C），在极端热环境中极具价值。在太空系统中，它用于火箭发动机喷嘴、推力室、高温结构部件、热屏蔽、辐射屏蔽和再入飞行器部件。
- Freeport McMoRan（FCX - 由Carlos de Alba覆盖）：Freeport-McMoRan是全球最大的公开交易铜生产商之一，按净股权计算，在2025年全球前十大铜生产商中排名第三，约占全球铜矿产量的5%。虽然目前太空相关的铜和金需求可能微乎其微，但作为全球主导铜供应商，Freeport有望从卫星制造、太空基础设施和航空航天应用驱动的任何重大需求增长中受益。
- \- 美国铝业（AA - 由 Carlos de Alba 覆盖）：美国铝业公司是全球铝土矿、氧化铝和铝产品的领导者，在八个国家运营约25个设施，年产能约为4800万公吨铝土矿、1000万公吨氧化铝和250万公吨金属铝。2025年10月，美国铝业宣布获得美国、澳大利亚和日本政府支持，将在西澳大利亚州建立合资企业，年产100公吨镓（约占全球需求的10%），以推动全球供应来源多元化，摆脱目前占原生镓产量99%的中国的垄断。镓是一种关键矿物，对于用于卫星电源系统、通信有效载荷和电推进系统的砷化镓太阳能电池和氮化镓电子器件至关重要。

图表13：太空领域60中的原材料与矿业股



图表 11

来源：公司网站，MS

古河电工株式会社



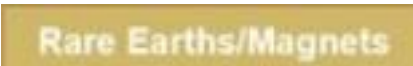
图表 12



图表 13



图表 14



图表 15



图表 16



图表 17



图表 18



图表 19



图表 20



图表 21



图表 22



图表 23



图表 24



图表 25



图表 26



图表 27



图表 28

来源：公司网站，MS

特种材料与合金

概述：公司情况更新

航天器需要能够承受深空极端温度波动和高机械应力的材料。火箭发动机还需要极其严格的公差（通常以微米计），以管理温度超过3000 ° C的燃烧环境。许多此类应用使用高度工程化的高温合金（定义为可在其熔点较高百分比（通常为70%或更高）下运行的合金），这些合金通常以镍或钴为基体，并添加各种难熔金属（或具有极高耐热性和硬度的金属）如钛、钨、钼、铌或铪进行合金化。用于太空应用的著名高温合金包括

\- 因科镍合金：一种镍基高温合金，通常含有约50-70%的镍、17-21%的铬，以及少量的铁、铌、钼、钛和铝。常用的牌号如Inconel 718在高达约700 ° C的温度下仍能保持强度和抗蠕变性，并在高压环境中抗氧化。火箭制造商将其用于涡轮泵、燃烧室和发动机结构部件。

\- Waspaloy：一种镍基高温合金，包含铬、钴、钼、铝和钛，以镍为基体元素。它设计用于高抗蠕变性，并在高达约870 ° C至980 ° C的温度下保持强度。航空航天供应商将其用于推进系统的涡轮盘和其他高应力旋转部件。

\- C-103：一种铌基难熔合金，由约89%的铌、10%的钨和1%的钛组成。它在1300 ° C以上的温度下仍能保持强度，并且在真空或带有保护涂层的情况下可在更高温度下运行。工程师将其用于火箭发动机喷嘴、推进器 and 高温结构。

并非所有太空材料都是金属。工程师还大量使用纤维增强复合材料，通常是碳纤维增强聚合物（CFRP），以在保持强度和刚度的同时减轻重量。这些材料将碳纤维与环氧树脂等聚合物树脂结合，而陶瓷基复合材料则支持更高温度的应用，如热防护和推进部件。航空航天制造商将复合材料用于卫星结构、有效载荷支架和运载火箭部件，在这些领域减轻重量可以提高有效载荷能力并降低发射成本。航天器上还使用许多其他复合材料用于隔热、辐射屏蔽以及微流星体和碎片防护。

图表15：Waspaloy（58%镍，19%铬，13%钴）是一种常用于高温航空航天应用的高温合金（下图：Waspaloy燃烧室） 来源：青岛O.B.T有限公司

图表16：因科镍合金是一种镍基高温合金，常用于高温火箭部件。 来源：Corrotherm International

关键公司：公司情况更新

\- Carpenter Technology (CRS - 未覆盖)：服务于航空航天和国防市场的特种钛及镍合金领先生产商，该市场在2025财年占总收入的60%以上。虽然未单独披露太空相关订单，但管理层在2026财年第二季度财报电话会议上指出，随着太空宏观环境发展，商业卫星发射数量增加，用于太空的特种材料需求正在增长。

\- ATI (ATI - 未覆盖)：特种合金领导者，航空航天和国防业务占2025财年销售额的68%，高于2024年的62%，这得益于用于太空和导弹项目的先进材料（包括C103合金）的强劲需求（根据2025财年第四季度财报电话会议）。ATI是美国少数几家C-103生产商之一，C-103是一种铌基难熔合金，专为发动机和推进器中的高温、高强度应用而设计。

\- Materion (MTRN - 未覆盖)：美国主要的先进材料和复合材料供应商，服务于航空航天与国防、工业、能源和电子行业，产品包括铍、钼、铌、陶瓷和其他材料。该公司在犹他州斯波尔山拥有一个7440英亩的矿山——这是世界上最大的铍来源（历史上占供应量的85%）。铍是一种超轻、高刚度的金属，具有卓越的热稳定性，使其特别适用于太空中的精密光学系统。按重量调整后，其刚度约为钢的六倍，同时比铝轻约30%，使其成为所有结构金属中刚度重量比最高的材料之一。MTRN的太空市场销售额在短短三年内增长了五倍（截至2025财年第三季度财报电话会议），公司在其最大的太空客户那里获得了卫星反射镜和结构部件的重要订单。

\- Hexcel (HXL - 由 Kristine Liwag 覆盖)：航空航天和国防应用先进复合材料（碳复合材料结构、蜂窝芯材、隔热罩等）的领先生产商，Hexcel的“国防、太空及其他”部门在2025财年收入为7.47亿美元，占总收入的39%。该部门在2025年同比增长5.4%，得益于国内外直升机项目、一个欧洲战斗机项目以及包括发射器、火箭发动机和卫星在内的太空销售增长。

\- 康宁 (GLW - 由 Meta Marshall 覆盖)：玻璃航空航天光学器件（包括望远镜镜坯、导弹头罩、自由空间光学器件（激光）和卫星窗口）的顶级供应商。康宁过去曾为著名的太空项目提供产品，包括哈勃、双子座和斯巴鲁望远镜，以及众多NASA航天器任务。虽然目前未单独报告太空业务敞口，但其在太空玻璃产品领域的领导地位可能使其成为基于太空基础设施增长的潜在受益者。

- Park Aerospace (PKE - 未覆盖)：一家专注于航空航天和国防领域先进复合材料及金属组件的特种材料供应商，在2025财年总销售额6200万美元中，来自军事市场的收入占42%。在军事板块中，火箭喷嘴占比最大，达到军事销售额的44%。该公司为包括ESA织女星运载火箭和用于哨兵洲际弹道导弹系统的Mk21A集成再入

飞行器在内的项目，提供用于火箭发动机和喷嘴的特种烧蚀材料。

图表17：太空60指数中的特种材料与合金公司 来源：公司网站，MS

推进与燃料：公司情况更新

概述：公司情况更新

发射和在轨移动都依赖于工程推进剂和工业气体。单次发射可能需要数百吨推进剂，而推进剂通常占发射总质量的85-90%以上。历史上，运载火箭使用精炼煤油（RP-1）作为燃料，并搭配低温冷却的液氧（以便在太空真空中实现燃烧）。然而，多个下一代可重复使用运载火箭正从煤油转向甲烷，因为其燃烧更清洁（烟尘更少），从而简化了飞行间的维护。太空中使用的著名推进剂气体包括

- 发射推进剂

\- 精炼煤油（RP-1）：一种高能量密度的高度精炼烃类燃料，发射供应商传统上将其用作第一级发动机的主要推进剂。它不是低温燃料，在常温下保持液态，因此相对更易处理，且与替代品相比所需储罐尺寸更小。

\- 液氢（LH2）：一种储存温度接近-253 ° C的低温燃料，在真空中提供约450秒的高比冲（单位推进剂消耗产生的推力），支持上面级效率和深空任务。

\- 液甲烷（LCH4）：一种储存温度接近-162 ° C的低温燃料，甲烷燃烧比RP-1更清洁、更高效（比冲约360-370秒，而RP-1为300-350秒），并能减少发动机中的积碳（烟尘），这可能简化可重复使用系统的翻新工作。

- 氧化剂：公司情况更新

• 液氧（LOX）：一种储存温度约为-183 ° C的低温氧化剂，为燃烧提供氧气，并与RP-1、液氢和甲烷等燃料搭配用于多种发射系统。使用RP-1 + LOX的发动机被称为“kerolox”发动机，液氢+ LOX称为“hydrolox”，液甲烷+ LOX称为“methalox”。

• 在轨机动

\- 氙气（Xe）：一种用于电推进的惰性稀有气体，氙气可实现高效推力，在离子和霍尔效应（利用电场以高排气速度加速电离推进剂）推进器中，用于位置保持和轨道调整的比冲通常超过1500-3000秒。

• 氪气（Kr）：一种在电推进中用作氙气替代品的稀有气体，氪气成本较低，但效率和推力较低，可能需要更长的机动时间。

\- 氩气（Ar）：一种广泛可得的稀有气体，因其低成本而已在电推进系统中进行测试，但较低的原子质量使其效率低于氙气和氪气。

• 肼（N2H4）：一种可储存的单组元推进剂，在催化剂床上分解产生推力，尽管存在处理和毒性限制，肼仍广泛用于卫星推进器和反作用控制系统。

图表18：卫星霍尔推进器喷出的电离氙气的蓝色辉光 来源：美国国家航空航天局

图表19：常用于火箭第一级的精炼煤油（RP-1） 来源：维基百科

图表20 用于SLS和前航天飞机的RS-25（LOX/LH2）火箭发动机的简单示意图 来源：维基百科

关键公司：公司情况更新

\- 林德（LIN - 由Vincent Andrews覆盖）：一家领先的工业气体公司，截至2026年初，太空推进业务约占销售额的2%，尽管该业务经历了显著增长。过去三年，林德向太空的供应以及来自商业太空领域的收入几乎翻了两番，目前该公司为美国超过五分之四的发射提供供应（截至2025年第二季度财报电话会议）。预计到2027年，太空客户将成为林德最大的商业客户，到2030年，与太空相关的资本支出可能超过10亿美元。

\- 空气化工产品（APD - 由Vincent Andrews覆盖）：一家主要的工业气体供应商，截至2026财年第一季度，太空推进业务占总销售额的2%以上，包括用于航空航天应用的氢气、氦气、氧气和氮气产品。该公司估计，其在美国太空推进市场总份额中约占40-50%，“基于其服务的客户”（可能不是总气体供应量的百分比），预计年销售额增长率为6-7%（截至2026财年第一季度财报电话会议）。自20世纪60年代以来，空气化工产品一直为美国国家航空航天局供应液氢，最近又赢得了超过1.4亿美元的新美国国家航空航天局合同，巩固了其在政府和商业太空项目中的地位。

\- 液化空气（AI-FR - 由Tom Wrigglesworth覆盖）：液化空气在太空市场拥有全面布局，为每个美国发射台提供推进气体，并与美国国家航空航天局保持长期合作关系。该集团还涉足从氢气到用于卫星的氮气和氙气，技术涵盖从运载火箭到卫星，仅在美国太空生态系统中就服务超过180家客户（根据2025财年财报电话会议）。该公司认为“高科技领域，包括太空、深低温学和量子产业”是一个具有重大发展潜力的市场，尽管未披露太空业务的具体收入百分比或增长率。

\- NewMarket Corp（NEU - 未覆盖）：一家特种化学品控股公司，其特种材料板块——包括AMPAC（用于固体火箭发动机的高氯酸铵）和Calca（用于液体燃料火箭的高纯度肼）——在2025财年约占总收入的7%，同比增长约30%。Calca于2025年10月被收购，是美国超纯和高纯度肼的领先生产商——这些是关键的、任务关键的推进剂，可实现先进的航空航天和国防应用，包括用于卫星和太空探测器的在轨推进系统。

图表21：太空60指数中的推进与燃料公司 来源：公司网站，MS

来源：Qorvo

电子与半导体

概述：公司情况更新

卫星依赖抗辐射芯片和传感器在太空中运行。普通商用芯片因辐射暴露可能迅速失效，而抗辐射组件根据任务配置和屏蔽措施可在轨道上运行数年。这些系统传统上负责管理通信、导航和星载处理。工程师采用多种抗辐射加固方法，包括绝缘体上硅设计、物理屏蔽、错误检测与纠正，以及电路和系统级冗余。材料也发挥作用，与硅相比，氮化镓（GaN）等宽禁带半导体具有更高的击穿电压和更优的功率效率，同时对某些辐射效应具有强抵抗力。GaN器件广泛应用于卫星上的射频功率放大器和高频通信载荷。

\- 太空中为何有如此多的辐射？太空中的辐射水平更高，因为地球大气层和磁场阻挡了大部分带电粒子，而卫星在这些保护之外运行。地球磁场将来自太阳和宇宙源的带电粒子捕获在两个主要区域，称为范艾伦辐射带，内带约在1000至12000公里，以高能质子为主；外带延伸至约60000公里，以高能电子为主。 α 辐射由快速停止的重氢核组成， β 辐射由传播更远的快速电子组成， γ 辐射由能穿透大多数材料并需要致密屏蔽的高能光子组成。

图表22：地球范艾伦辐射带（来自太阳风的捕获带电粒子）对任何送入轨道的电子设备构成威胁。

图表23： γ 辐射对电子设备构成严重威胁，造成累积电离损伤，降低性能并加速器件失效 来源：NASA

卫星通信主要依赖射频（RF）系统进行星地链路和星间链路。这些系统在L、S、X、Ku和Ka等频谱波段运行。RF链路可靠且对天气有韧性，支持与地面站的稳定通信。然而，频谱有限，且数据速率随距离增加而下降，因为信号强度因自由空间路径损耗与距离的平方成反比（参见：平方反比定律与空间损耗）。

\- 对于星地通信，RF信号必须穿过大气层，这引入衰减，尤其是在Ku或Ka等较高频段。较高频段系统可支持更高数据速率，但需要更精确的指向并经历更大大气损耗。L和S等较低频段对大气效应更稳健，但支持的数据吞吐量较低。这些较低频段因更好的信号穿透性和链路可靠性，常用于直接到设备和移动卫星服务。Ku和Ka等较高频段通常用于宽带卫星应用，其中更大的天线和更高功率可实现更大数据吞吐量。更大的天线可改善链路性能，但会增加质量和复杂性。

\- 对于星间链路，RF可实现航天器之间无大气干扰的直接交叉链路。这些链路支持数据中继和组网星座，但仍受限于可用带宽和星载功率。

光学或激光通信正在兴起，用于星间和星地链路。在太空中，激光星间链路能以相对较低的功率实现高数据速率，且无大气干扰。NASA表示，光学系统可提供比当前RF系统高约10至100倍的数据速率。对于星地通信，激光系统旨在提高吞吐量，但面临额外挑战。信号可能被云层和大气湍流中断，系统需要精确指向以保持对准。因此，运营商正在测试混合架构，使用RF进行可靠地面通信，使用光学链路进行大容量数据传输。

图表24：卫星频段 来源：欧洲空间局

图表25：基于光学激光的技术，根据任务配置和运行条件，可实现比标准RF系统高10-100倍的数据速率（NASA）。来源：NASA

关键公司：公司情况更新

- \- Analog Devices (ADI - 由Joe Moore覆盖)：Analog Devices是航天工业的重要参与者，为商业航天运营商（包括低地球轨道（LEO）和地球同步轨道（GEO）卫星）提供抗辐射半导体。该公司航空航天与防务业务的年化运行率收入远超10亿美元，占总收入的10%以上（截至2025财年第四季度电话会议）。该部门在2025财年创下历史新高，并以两位数强劲增长，管理层认为该业务到本十年末有潜力翻倍以上。
- \- STMicro (STM - 由Lee Simpson覆盖)：STMicroelectronics自2015年以来已为LEO卫星消费终端供应超过50亿颗RF天线芯片，目前正合作参与欧盟Iris²卫星星座等未来项目。该公司射频与光通信部门（包括其低地球轨道卫星业务）在2025年第四季度同比增长23%。
- \- Infineon (IFX.DE - 由Lee Simpson覆盖)：英飞凌通过其用于卫星和航天级系统的抗辐射功率半导体和微电子参与航天市场。其组件（特别是电源管理IC、MOSFET和传感器）旨在满足航空航天和防务应用（包括轨道平台）的可靠性要求。目前公司公开财务披露中未提供仅来自航天业务的特定收入百分比。
- \- Microchip Technology (MCHP - 由Joe Moore覆盖)：Microchip Technology为航天应用提供全面的产品组合，包括领先的卫星用抗辐射FPGA产品。其声称产品拥有超过60年的航天飞行经验，并已嵌入90多次航天任务中。该公司航空航天与防务业务在2025财年从占总收入的11%增长至18%，而其他终端市场出现下滑。
- \- Mercury Systems (MRCY - 未覆盖)：Mercury Systems为航天和卫星项目（包括美国国家安全太空计划）提供抗辐射处理子系统。2025财年，该公司航天业务实现5600万美元收入，约占其9.12亿美元总收入的6.1%（尽管该业务同比下降7.6%）。
- \- TTM Technologies (TTMI - 未覆盖)：TTM Technologies的航空航天与防务（A&D）业务在2025财年占公司总营收的44%，同比增长13%（其中约4%来自太空领域）。该公司为卫星通信提供印刷电路板（PCB）和射频组件，以及专为抵御严苛太空环境设计的抗辐射系统。
- \- Broadcom (AVGO - Joe Moore覆盖)：Broadcom可通过射频组件、光学/激光组件、定制芯片以及用于通信和防务电子的高可靠性光耦合器进入太空市场。该公司已有部分太空相关业务（虽未量化且目前可能占比极小），Broadcom资料显示其微光学器件已用于卫星。
- \- Coherent (COHR - Meta Marshall覆盖)：Coherent是低轨星座星载激光通信链路的供应商。该业务目前隶属于其通信部门。虽然目前未披露具体业务规模，但凭借其在低轨激光光学（有望替代射频）领域的现有专长，以及其与地面数据中心运营商的深厚根基，该公司可能成为轨道AI基础设施的潜在推动者。
- \- Lumentum (LITE - Meta Marshall覆盖)：Lumentum可通过适配光通信架构的激光器、收发器及其他光子组件进入太空市场。据NASA称，光/激光通信系统的数据传输速率可比现有射频系统高约10至100倍，但公开资料并未明确显示Lumentum已为星间或太空光通信项目供货。
- \- NVIDIA (NVDA - Joe Moore覆盖)：在2026年度GTC大会上，NVIDIA宣布将通过其Space-1 Vera Rubin模块进入太空市场，这是一个专为轨道数据中心和卫星基础设施设计的AI计算平台。据该公司称，该平台将数据中心级AI带入太空，可实现卫星数据的实时处理、自主操作，甚至直接在轨道上运行大语言模型。目前的合作伙伴包括Aetherflux、Axiom Space、Kepler Communications、Planet、Sophia Space和Starcloud。

图表26：太空领域的电子与半导体公司 60 来源：公司网站，MS

组件与子系统

概述：公司情况更新

太空系统依赖于数千个独立部件，例如连接器、阀门、轴承、执行器和线束。每个部件都必须满足严格的可靠性和安全标准，通常需要经过可能持续数年的认证周期，包括振动、热真空和辐射测试。单个部件的失效可能危及整个任务，尤其是在冗余度有限的系统中。

此类供应商专注于精密制造和材料性能，流体和机械系统的公差通常以微米计。许多部件必须在低于-100 ° C至超过150 ° C的温度范围内工作，并承受上升过程中超过数个g值的发射载荷。漫长的认证周期和高昂的转换成本，可与航空航天和防务客户建立持久的供应商关系。

图表27：Aptiv通过其Winchester Interconnect子公司开发太空级线束 来源：Aptiv/Winchester Interconnect

图表28：Honeywell光学星间链路通信终端

来源：Honeywell

关键公司：公司情况更新

\- Teledyne (TDY - Chris Snyder覆盖)：Teledyne参与太空任务已超过半个世纪，为商业、民用和国家安全领域的地球观测、行星探索、卫星通信和科学研究提供成像技术。2026年4月1日，Teledyne宣布将其太空相关技术和业务整合至“Teledyne Space”旗下，以加强其对全球太空领域的承诺。截至2025财年，该公司航空航天与防务电子部门占总销售额的17%，同比增长37%。现有披露中未明确说明纯太空应用的营收占比和增长率。

\- RBC Bearings (RBC - Kristine Liwag覆盖)：RBC Bearings是太空和卫星应用的关键供应商，提供用于火箭和卫星结构、推进系统及卫星天线的轴承产品和工程解决方案，其主要的航空航天与防务客户包括一些最大的太空公司。该公司于2025年7月以2.75亿美元战略收购VACCO Industries（太空及海军防务用阀门及其他子系统供应商），进一步扩大了其在关键太空市场的布局。VACCO在截至2025年3月31日的十二个月内实现营收1.18亿美元。航空航天/防务部门（含太空业务）在2025财年净销售额增长14%，约占销售额的36%。

\- Applied Aerospace & Defense (AADX - Kristine Liwag覆盖)：Applied Aerospace & Defense是一家先进的设计、工程和制造公司，为防务和太空终端市场生产广泛的组件和子系统。AADX拥有超过2,250种产品组合，涵盖飞机结构、导弹弹体、起落架、雷达罩等，其基础是在材料科学和知识产权赋能的先进制造工艺方面的深厚专长。这些工艺和诀窍，加上公司约150万平方英尺的生产基地，使AADX成为传统防务主承包商和新兴防务科技公司（如新主承包商）的首选供应商。根据其S-1文件，2025年营收为4.988亿美元（同比增长24.8%），净亏损1700万美元，调整后EBITDA为1.179亿美元，增长势头延续至2026年，第一季度营收为1.34亿美元（同比增长21%），积压订单超过10亿美元。

\- Parker Hannifin (PH - Chris Snyder覆盖)：Parker Hannifin的航空航天系统部门为商用、公务机、军用和通用航空飞机、导弹及航天器市场设计并制造阀门、液压系统、热管理解决方案及类似产品。2025整个财年，航空航天营收（太空业务未单独披露）增长13.0%，占总营收的31%。

\- AMETEK (AME - Chris Snyder覆盖)：AMETEK的电子仪器集团（EIG）专注于为包括航空航天/太空在内的多个领域提供精密的分析、测试和测量仪器。该公司也是火箭和卫星用特种合金的供应商。其过去/现在的太空相关应用包括Atlas V火箭、Artemis/SLS计划、Orion乘员舱等。航空航天和电力业务在2025财年占总营收的30%，同比增长7%。现有资料未明确说明卫星应用的特定营收增长率。